

# 智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

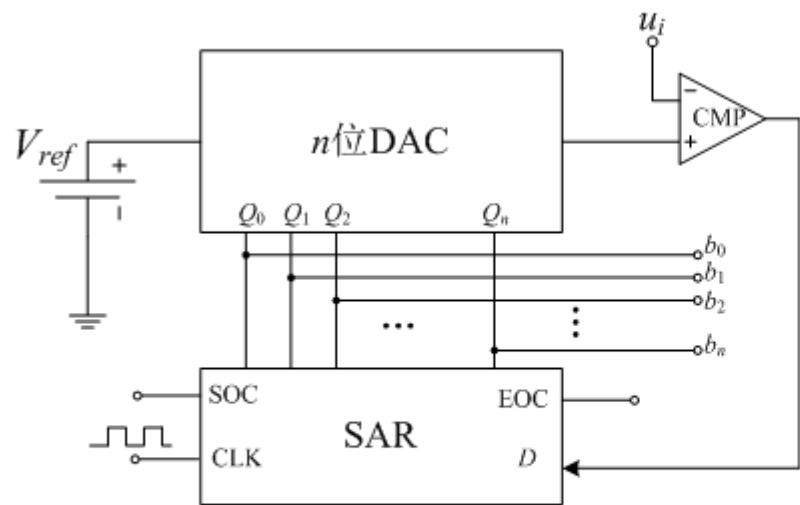
主讲人：曾翔君

# 04

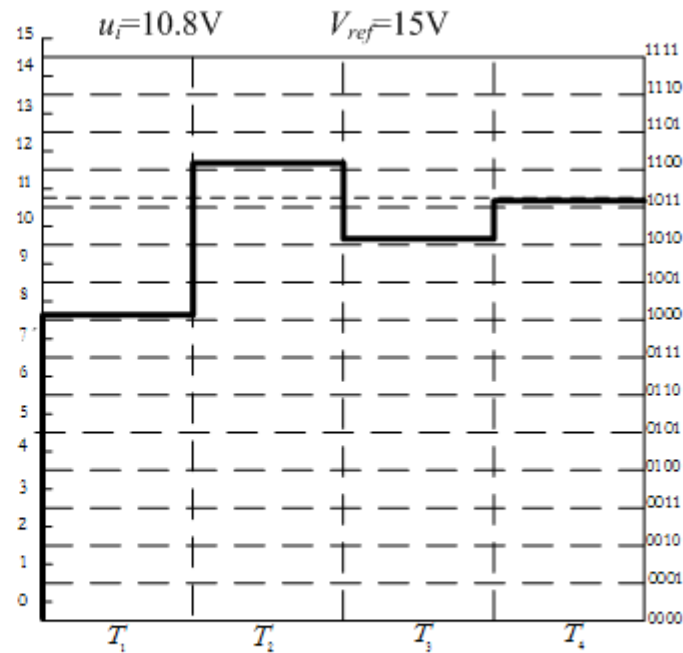
## 智能仪器的前向通道 —ADC与DAC（II）

## 01

## 逐次逼近型ADC



(a) 逐次逼近型 ADC 的原理



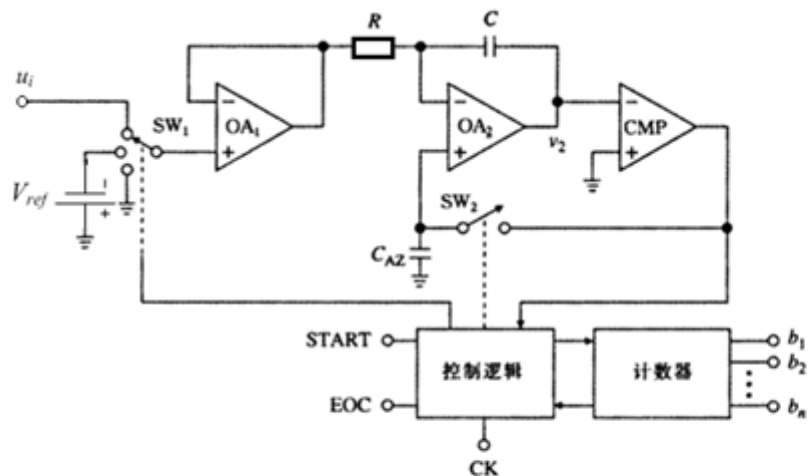
(b) 4 位逐次逼近过程中 DAC 的输出

逐次逼近型 ADC 的原理

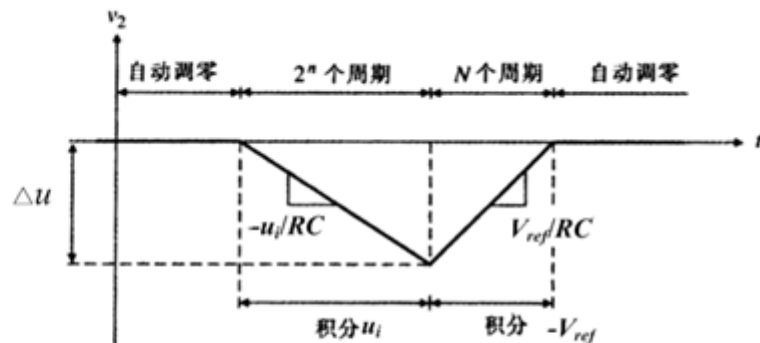
- 特点：速度和分辨率的折衷性能优，应用广泛

## 02

## 双积分型ADC (2)



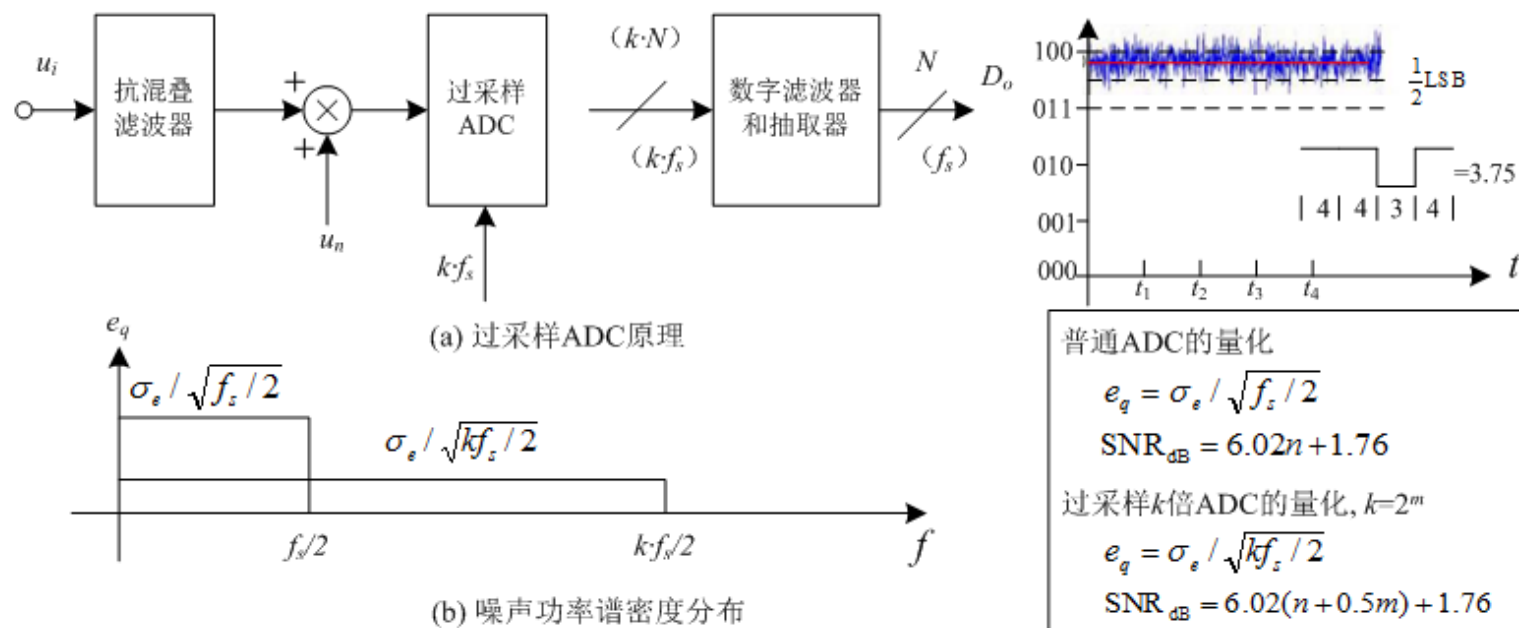
(a) 双积分型 DAC 的结构



(b) 双积分型 DAC 的时序图

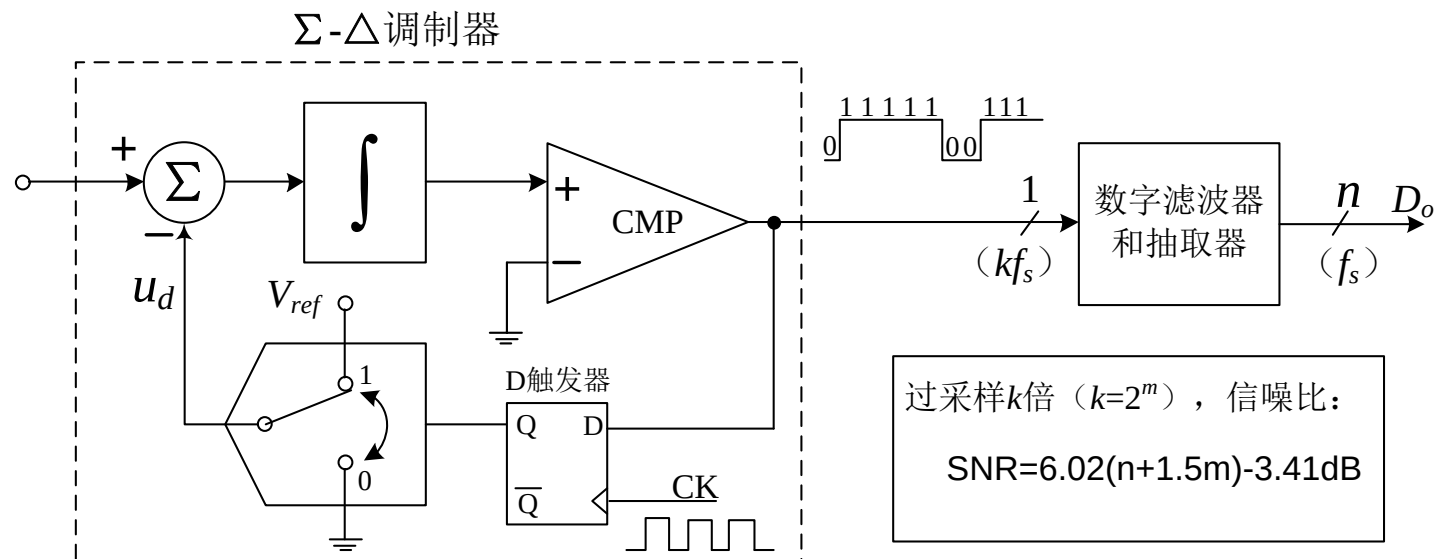
双积分型 ADC 的结构原理

- 特点：精度很高，由于积分作用对于噪声具有很好的抑制能力，因此这种ADC的抗噪性能很强
- 缺点：受到积分时间常数的影响，转换速率比较低



过采样 ADC 的原理

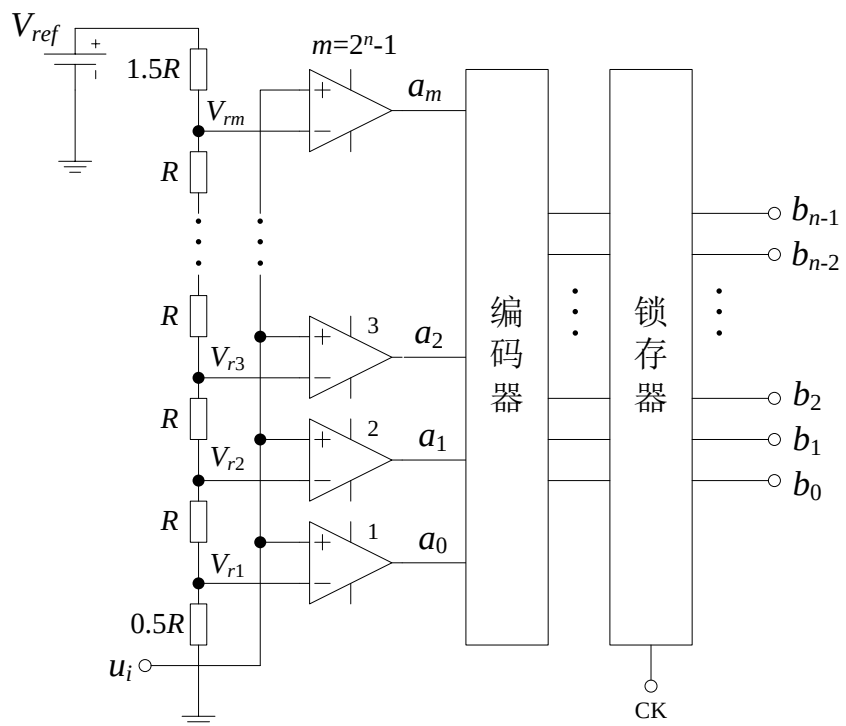
- 过采样的每个样本都包含着随机噪声的影响，通过计算这些样本的平均值，那么可以降低噪声的影响，获得更高等效分辨率的ADC
- 利用传统白噪声，提高1位分辨率，需要过采样4倍



- 采用某种噪声成形技术（或叫做 $\Sigma$ - $\Delta$ 调制器），那么可以在同样的过采样倍率下获得更高的采样分辨率
- 过采样4倍，获得3位分辨率的提高

## 04

## 直接比较型ADC



温度码

| $u_i$ 的范围                     | $a_0$ | $a_1$ | $a_2$ |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| $u_i \leq 0.5LSB/2$           | 0     | 0     | 0     |
| $0.5LSB \leq u_i \leq 1.5LSB$ | 1     | 0     | 0     |
| $1.5LSB \leq u_i \leq 2.5LSB$ | 1     | 1     | 0     |
| $2.5LSB \leq u_i$             | 1     | 1     | 1     |

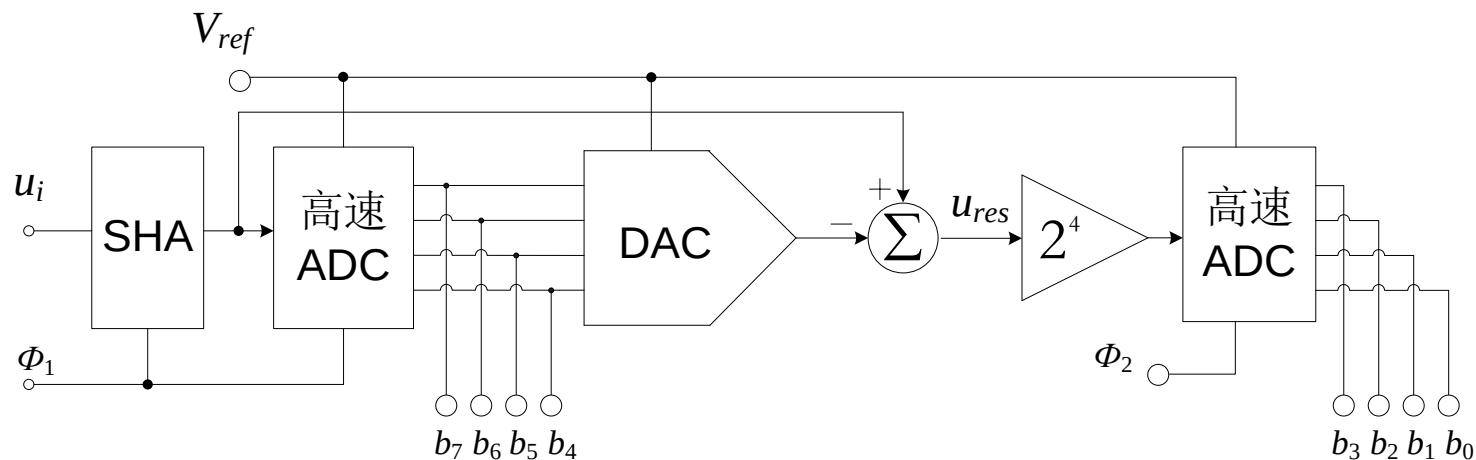
二进制码

| $u_i$ 的范围                     | $b_0$ | $b_1$ |
|-------------------------------|-------|-------|
| $u_i \leq 0.5LSB/2$           | 0     | 0     |
| $0.5LSB \leq u_i \leq 1.5LSB$ | 1     | 0     |
| $1.5LSB \leq u_i \leq 2.5LSB$ | 0     | 1     |
| $2.5LSB \leq u_i$             | 1     | 1     |

- 特点：高速，低分辨率

## 05

## 分步ADC

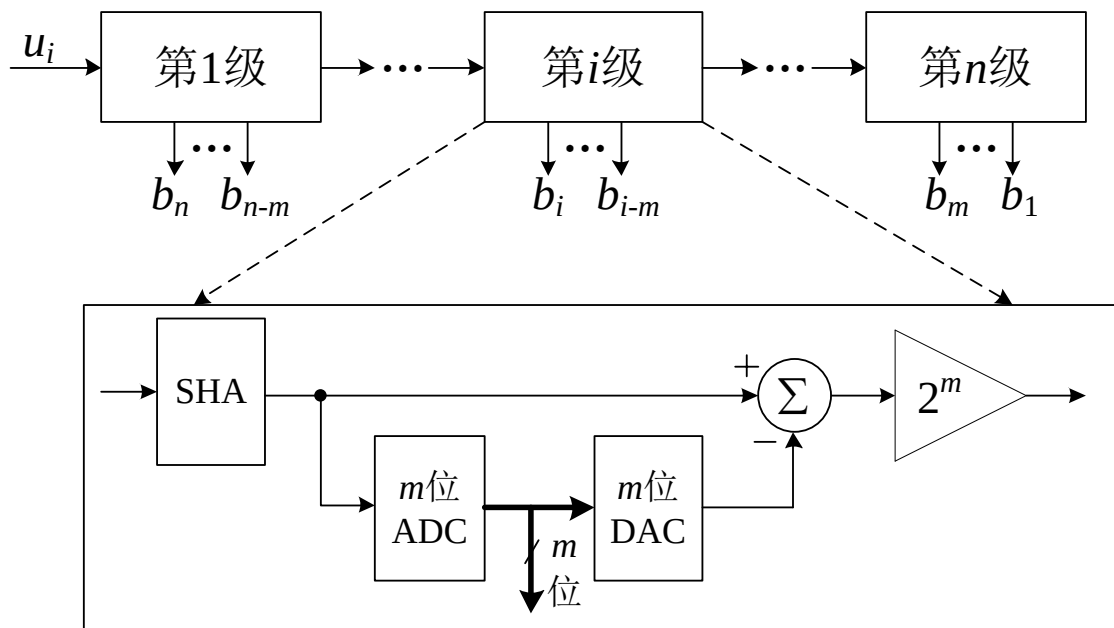


两步式高速ADC的结构原理图

- 用两个低分辨率的高速DAC分步工作，牺牲速度实现更高的分辨率

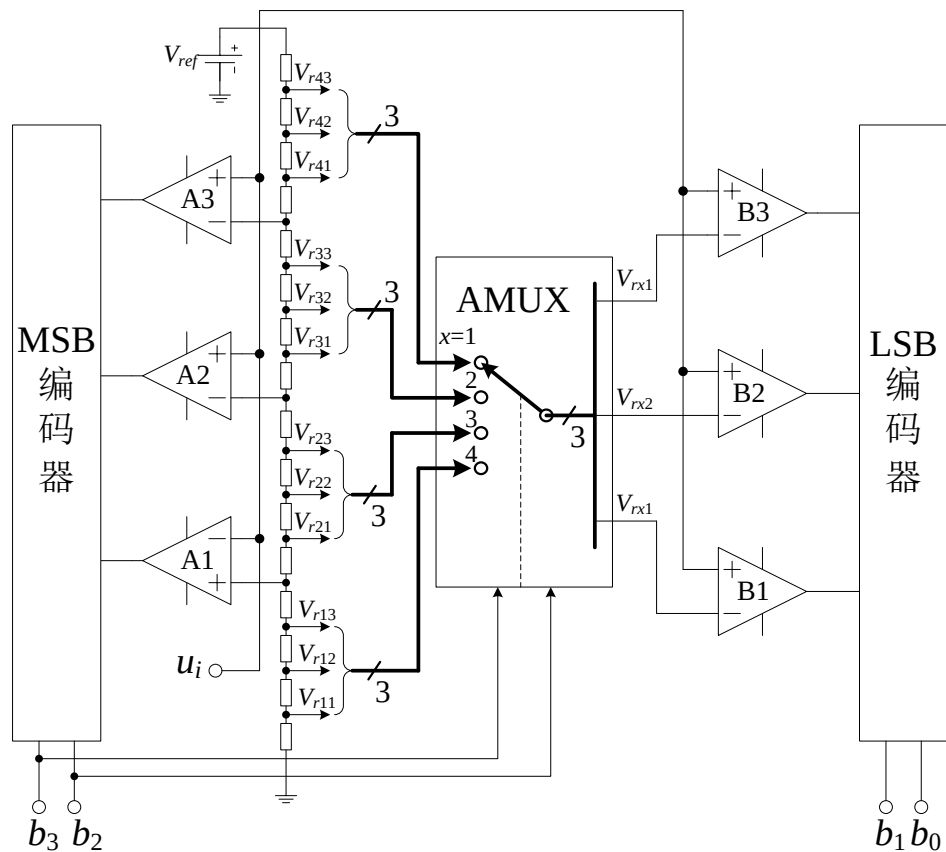
## 05

## 流水线式ADC



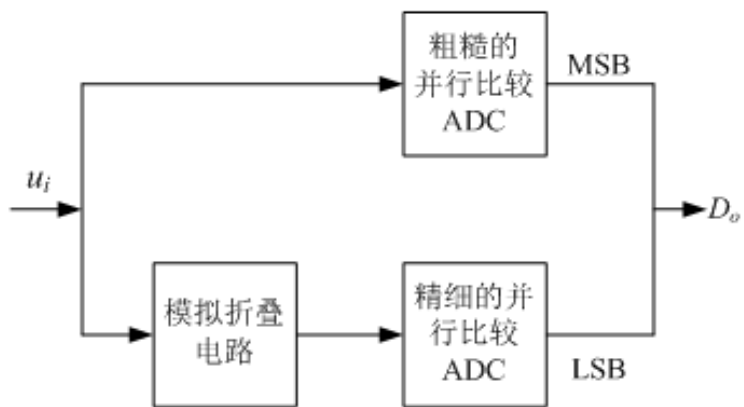
流水线式高速ADC的原理

- 数据流速率很高，可通过增加级数来降低对电路的精度要求和DAC的分辨率要求
- 消耗的硬件数目很少，最优时能做到与分辨率呈线性关系

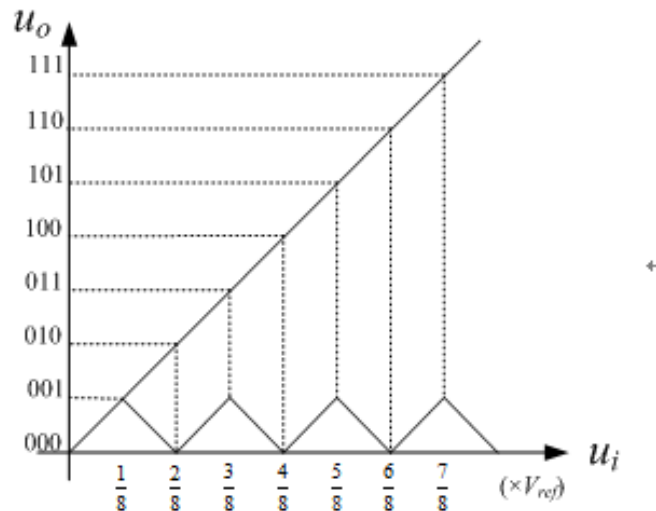


分区法两步式ADC

- 分区式结构中的量化过程分两个步骤：粗量化和细量化，通过牺牲速度来换取资源节约，一个四位ADC仅需要6个比较器



(a) 折叠式 ADC 的原理框图

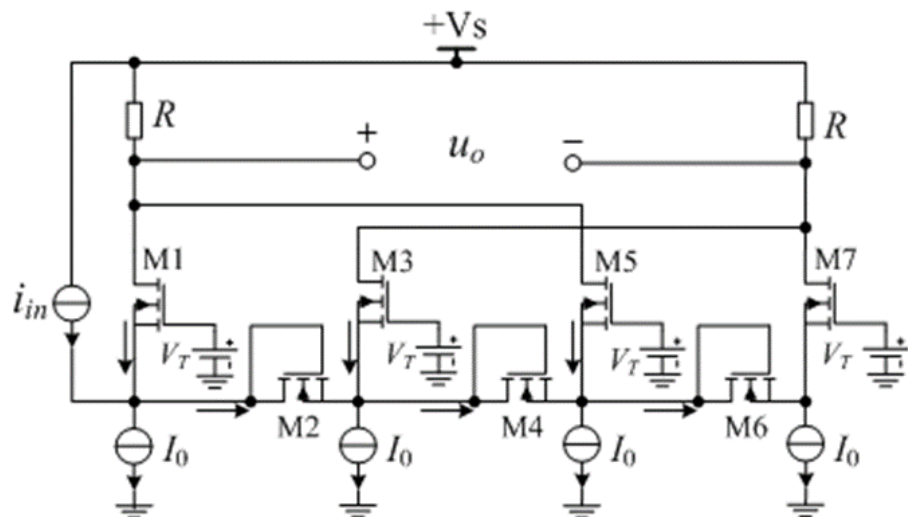


(b) 模拟折叠电路的输入/输出特性

折叠式 ADC 原理

- 折叠式ADC分别产生高位数字码（MSB）和低位数字码（LSB）
- 粗糙ADC对输入信号进行转换，构成MSB位
- “折叠器”将输入信号的限制在一个很小的范围内，通过ADC进行LSB的量化

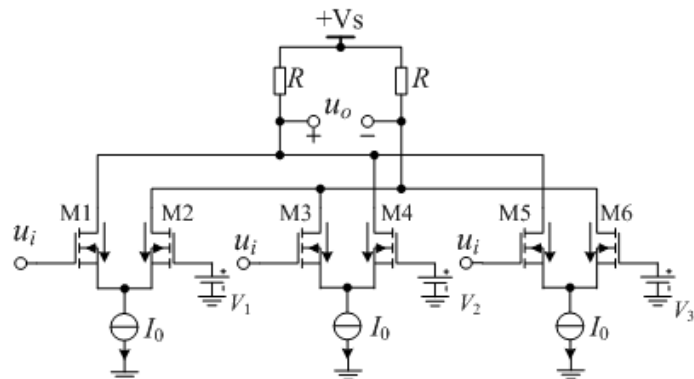
## DAC的实现原理 (5)



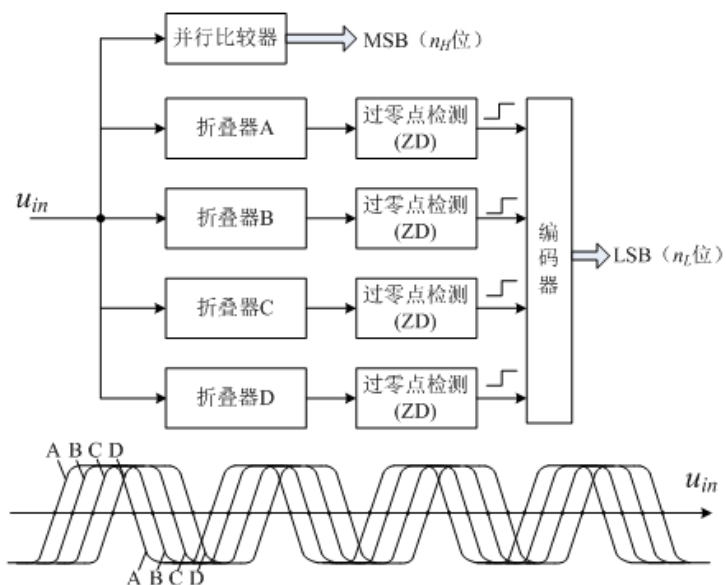
电流型折叠电路的原理

| 输入电流 $i_{in}$ | 各晶体管电流 ( $i_{M1} \sim i_{M7}$ )                                                     | 流过电阻的电流                                     | 输出电压 $u_o$ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| $i_{in}=0$    | $i_{M2}=i_{M4}=i_{M6}=0$ , $i_{M1}=i_{M3}=i_{M5}=i_{M7}=I_0$                        | $i_{M1}+i_{M5}=2I_0$ , $i_{M3}+i_{M7}=2I_0$ | $u_o=0$    |
| $i_{in}=I_0$  | $i_{M2}=i_{M4}=i_{M6}=0$ , $i_{M1}=0$ , $i_{M3}=i_{M5}=i_{M7}=I_0$                  | $i_{M1}+i_{M5}=I_0$ , $i_{M3}+i_{M7}=2I_0$  | $u_o=I_0R$ |
| $i_{in}=2I_0$ | $i_{M2}=I_0$ , $i_{M4}=i_{M6}=0$ , $i_{M1}=i_{M3}=0$ , $i_{M5}=i_{M7}=I_0$          | $i_{M1}+i_{M5}=I_0$ , $i_{M3}+i_{M7}=2I_0$  | $u_o=0$    |
| $i_{in}=3I_0$ | $i_{M2}=2I_0$ , $i_{M4}=I_0$ , $i_{M6}=0$ , $i_{M1}=i_{M3}=i_{M5}=0$ , $i_{M7}=I_0$ | $i_{M1}+i_{M5}=0$ , $i_{M3}+i_{M7}=I_0$     | $u_o=I_0R$ |
| $i_{in}=4I_0$ | $i_{M2}=3I_0$ , $i_{M4}=2I_0$ , $i_{M6}=I_0$ , $i_{M1}=i_{M3}=i_{M5}=i_{M7}=0$      | $i_{M1}+i_{M5}=0$ , $i_{M3}+i_{M7}=0$       | $u_o=0$    |

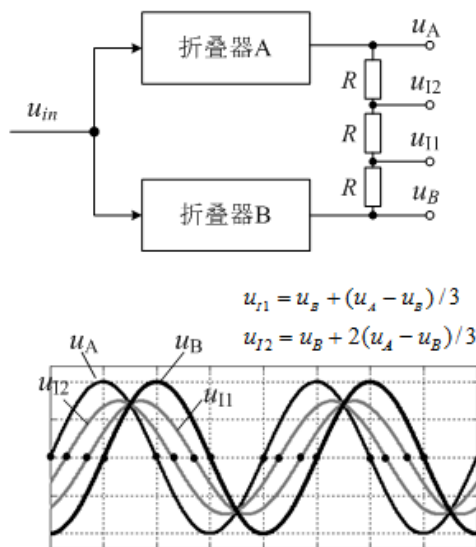
# DAC的实现原理 (5)



电压折叠电路（平顶波）



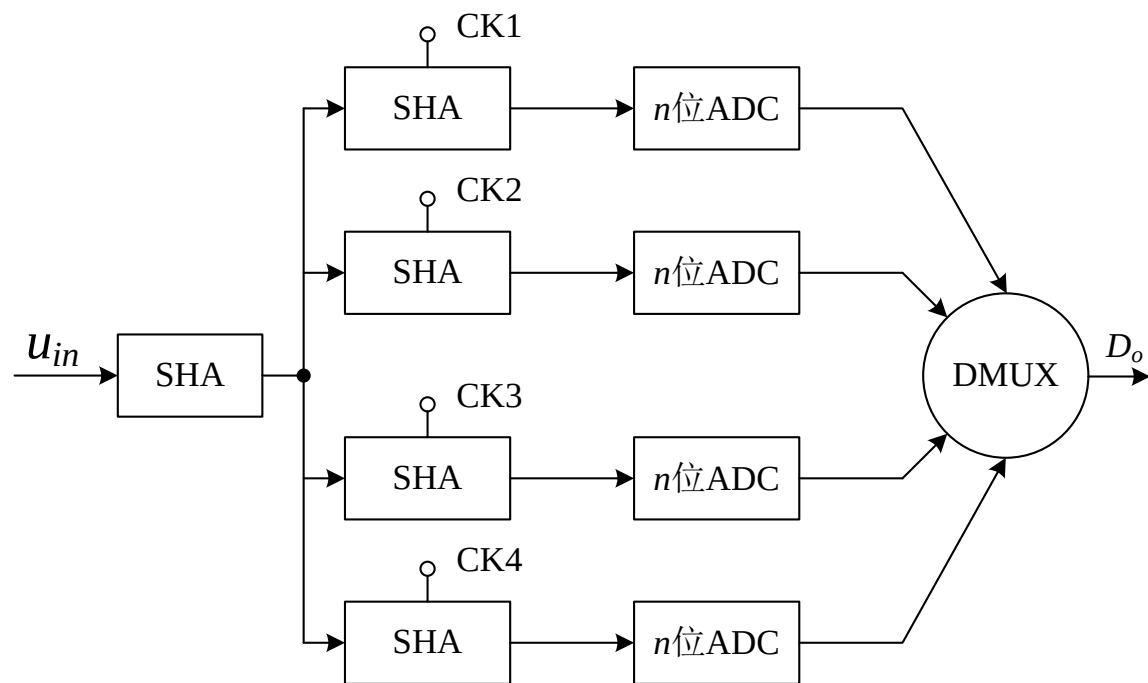
(a) 并联折叠器 ADC 的原理



(b) 折叠内插技术原理

折叠内插 ADC 的原理

- 每个折叠器的输出特性为周期性过零的平顶波
- 折叠器并联，通过基准的不同选择产生交错的过零点
- 所有并联折叠器的过零点比较形成不同的LSB编码
- 通过电阻内插可得到更多的过零点



时间交错式ADC的原理

- 低速ADC的交错并联可以比较方便的实现转换速度的成倍增长
- 各通道之间需要严格匹配，通道之间任何的失配都会导致失真的增加
- 功耗和面积成倍增长



谢谢观看